

AULA 0 – CONCEITOS PRELIMINARES

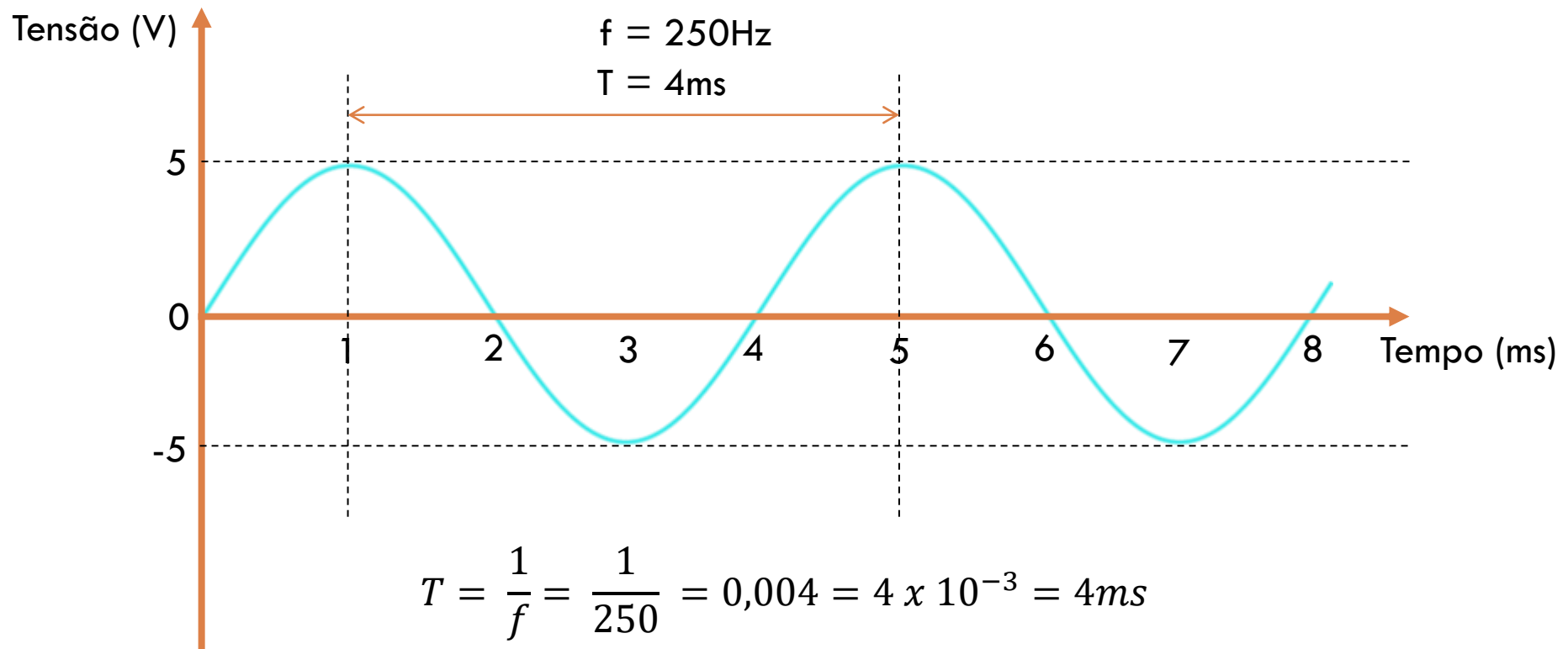
FREQUÊNCIA E PERÍODO

Luiz Paulo de Assis Barbosa

Formas de onda periódicas

2

Onda senoidal de 250Hz e 5V de amplitude



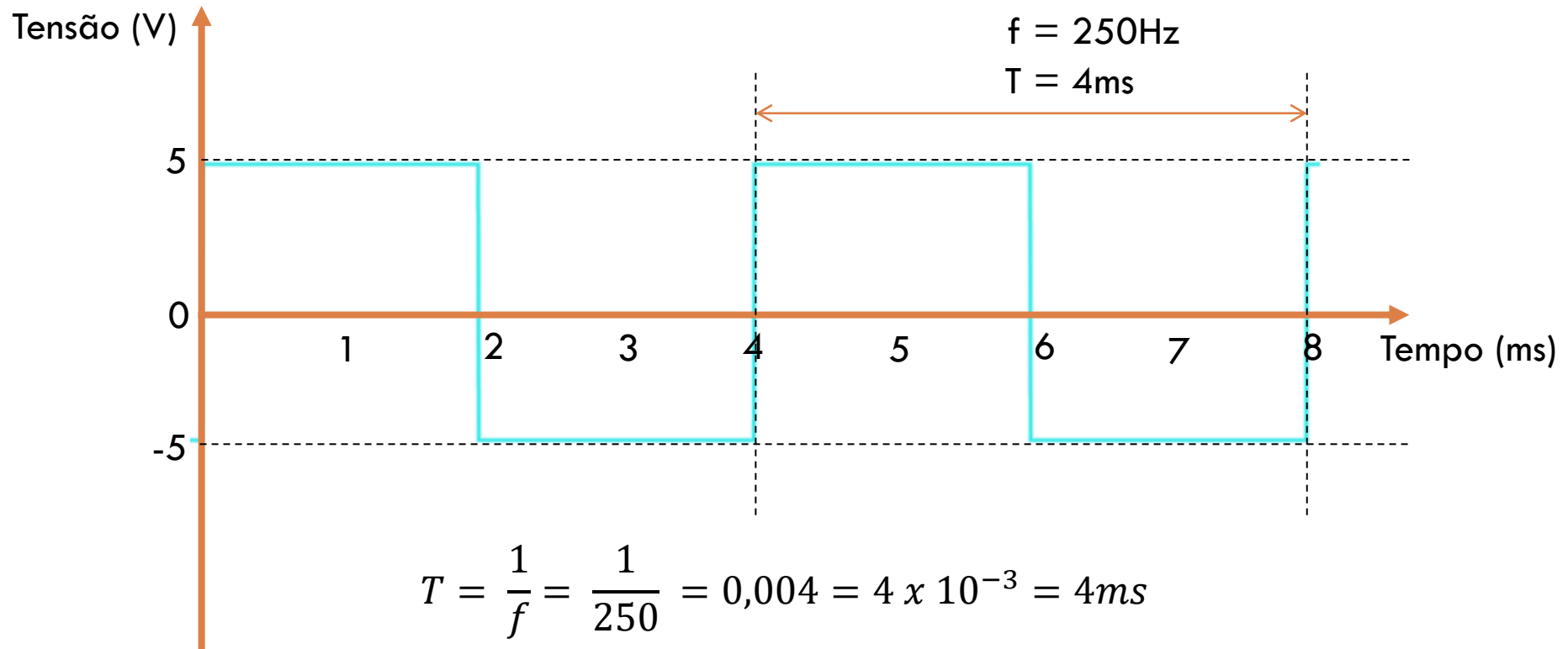
$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{250} = 0,004 = 4 \times 10^{-3} = 4\text{ms}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 0,25 \times 10^3 = 250\text{Hz}$$

Formas de onda periódicas

3

Onda quadrada de 250Hz e 5V de amplitude



$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{250} = 0,004 = 4 \times 10^{-3} = 4ms$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 0,25 \times 10^3 = 250Hz$$

Formas de onda periódicas

4

- **Período:** É o tempo em segundos que a forma de onda gasta para se repetir. Geralmente é denotado por (T).
- **Frequência:** É o número de vezes que a forma de onda se repete em um intervalo de 1 segundo. É o recíproco do período ($f = 1/T$) e a sua unidade no SI é o Hertz (Hz) ou ciclos por segundos.
- **Amplitude:** É a magnitude do sinal que dá origem a forma de onda. Geralmente especificado em Volts (tensão) ou Ampères (corrente).

Formas de onda periódicas

5

Frequência ($f = 1/T$)	Período ($T = 1/f$)
1 KHz (kilohertz) (10^3 ciclos)	1 ms (milisegundos) (10^{-3} s)
1 MHz (megahertz) (10^6 ciclos)	1 μ s (microsegundos) (10^{-6} s)
1 GHz (gigahertz) (10^9 ciclos)	1 ns (nanosegundos) (10^{-9} s)
1 THz (terahertz) (10^{12} ciclos)	1 ps (picosegundos) (10^{-12} s)